

该定理的证明思路与前一定理类似, 但是细节不同. 由定义可将  $C^3(\partial\Omega)$  类函数  $F_0$  看作全空间上的  $C^3$  函数. 现在  $F_0$  满足切向 Cauchy-Riemann 方程, 并且我们能够修改它 (不改变其在  $\partial\Omega$  上的限制), 使得修改得到的函数  $F_1$  是  $C^2$  的且

$$\bar{\partial}F_1|_{\partial\Omega}=0. \quad (7.15)$$

该过程可通过取  $F_1=F_0-a\rho$  实现, 其中  $a$  是一个适当的  $C^2$  函数. 事实上,  $F_1$  显然满足切向 Cauchy-Riemann 方程. 由

$$N(f)=\sum_{j=1}^n \rho_j \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j}$$

所给出的向量场是一个独立的 Cauchy-Riemann 向量场 (不一定是切向的). 实际上,

$$N(\rho)=\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \rho}{\partial \bar{z}_j} \right|^2 = \frac{1}{4} |\nabla \rho|^2 > 0.$$

因此若在  $\Omega$  的边界附近令  $a=N(F_0)/N(\rho)$ , 并将  $a$  从严格地远离边界延拓至零点, 则式 (7.15) 可由式 (7.14) 得到.

现在定义  $\Omega$  上的 1-形式  $f$  为  $f=\bar{\partial}F_1$ . 则  $f$  是在  $\bar{\Omega}$  上连续且在  $\partial\Omega$  上为零的  $C^1(\bar{\Omega})$  类函数, 并在  $\Omega$  的内部满足  $\bar{\partial}f=0$ . 现在可将  $f$  延拓到  $\mathbb{C}^n$  上 (保持同样的记号) 使得在  $\Omega$  的外部有  $f=0$ . 则  $f$  在  $\mathbb{C}^n$  中满足  $\bar{\partial}f=0$  (至少在广义函数意义下). 如果假设  $F_0$  和  $\partial\Omega$  都是  $C^4$  类的, 则上述论断明显成立. 对于  $C^3$  类的  $F$  和  $\partial\Omega$ , 需要额外的讨论 (见第 3 章习题 6). 现在应用命题 7.3.2 得到一个连续函数  $u$ , 使得  $\bar{\partial}u=f$  而且  $u$  有紧支撑. 因为  $u$  在  $\bar{\Omega}^c$  上解析且此集合是连通的, 所以  $u$  在  $\bar{\Omega}^c$  中恒为零, 并且由连续性可得  $u$  在  $\partial\Omega$  上为零. 最后, 取  $F=F_1-u$ , 则  $F$  在  $\Omega$  中解析, 在  $\bar{\Omega}$  上连续且  $F|_{\partial\Omega}=F_1|_{\partial\Omega}=F_0|_{\partial\Omega}$ , 从而定理得证.

当  $n=1$  时, 没有切向 Cauchy-Riemann 方程, 且关于  $F_0$  的条件在本质上是全局的. 见习题 12.

使用不同的方法, 可以约化与  $F_0$  有关的正则性. 见问题 3\*.

考虑到  $n>1$  时充分条件的本质, 自然要问是否有刚刚证得的定理的一个“局部的”情形是成立的. 为了使之成为可能, 此结果一定依据延拓成立的边界的“侧”而不同. 与不能延拓至“外部”截然相反, 可以延拓至球面的“内部”, 这一例子说明相关结论或许与凸性有关. 实际上正如我们研究区域  $\Omega$  的边界性质时将看到的一样这可由  $\mathbb{C}^n$  的复结构得到.

## 7.5 Levi 形式

我们简要地回顾  $\mathbb{R}^d$  中的情形. 我们将看到区域  $\Omega$  的任一边界点  $x^0$  的附近能够嵌入到一个简单的规范形式中. 之前我们已经注意到, 在适当的坐标系中, 在  $x^0$  附近可以将  $\Omega$  表示为  $\{x_d > \varphi(x')\}$ . 若引入新坐标  $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_d)$ , 其中,

$\bar{x}_d = x_d - \varphi(x')$ ,  $\bar{x}_j = x_j$ ,  $1 \leq j < d$  (其逆坐标满足  $x_d = \bar{x}_d + \varphi(x')$ ,  $x_j = \bar{x}_j$ ,  $1 \leq j < d$ ), 则此时  $\Omega$  可局部地表示为半平面  $\bar{x}_d > 0$ , 并且  $\partial\Omega$  表示为超平面  $\bar{x}_d = 0$ .

但是为了适用于研究  $\mathbb{C}^n$  上的解析函数, 我们能够允许的 (即允许作变量替换) 新坐标一定由解析函数给出, 所以我们的选择更受限制. 称由此变量替换 (始于一个固定点  $z^0$  处的标准坐标) 得到的坐标为 **解析坐标**. 本节假设  $\partial\Omega$  是  $C^2$  类的, 并记  $z_j = x_j + iy_j$ .

**命题 7.5.1** 在任一点  $z^0 \in \partial\Omega$  附近, 我们能够引入以  $z^0$  为中心的解析坐标  $(z_1, \dots, z_n)$ , 使得

$$\Omega = \{ \operatorname{Im}(z_n) > \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2 + E(z) \}. \quad (7.16)$$

上式中,  $\lambda_j$  是实数, 且当  $z \rightarrow 0$  时  $E(z) = x_n \ell(z') + Dx_n^2 + o(|z|^2)$ ; <sup>5</sup> 另外  $\ell(z')$  是  $x_1, \dots, x_{n-1}, y_1, \dots, y_{n-1}$  的线性函数, 且  $D$  是实数.

下述几点注记有助于理解规范表示式 (7.16) 的本质.

- 进一步地做伸缩变换  $z_j \rightarrow \delta_j z_j$ ,  $\delta_j \neq 0$ , 可设  $\lambda_j$  为 1, -1, 或 0.
- 如下所述,  $\lambda_j$  中是正数、负数或零的个数 (二次型的符号) 是解析不变的.
- 由式 (7.16) 可知, 可自然地设变量  $z_1, \dots, z_{n-1}$  的 “量级为 1”, 且变量  $z_n$  的 “量级为 2”, 而且忽略误差项以后, 此表示式是量级为 2 的齐次式. 式 (7.16) 的这种齐次形式给出了 “半平面”  $\mathcal{U}$ , 并且我们将在本章附录中进一步地考虑该半平面.

• 若之前假设  $\partial\Omega$  是  $C^3$  类的, 则当  $z \rightarrow 0$  时, 误差项  $o(|z|^2)$  可改善为  $O(|z|^3)$ .

**命题的证明** 正如式 (7.10) 一样, 我们能够 (使用仿射复线性变换) 引入复坐标, 使得在  $z^0$  附近集合  $\Omega$  为

$$\operatorname{Im}(z_n) > \varphi(z', x_n),$$

其中  $z = (z', z_n)$ ,  $z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$  和  $z_j = x_j + iy_j$ . 并使得  $\varphi(0, 0) = 0$  且

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \varphi|_{(0,0)} = \frac{\partial}{\partial y_j} \varphi|_{(0,0)} = \frac{\partial}{\partial x_n} \varphi|_{(0,0)}, \quad 1 \leq j \leq n-1.$$

使用  $\varphi$  在原点的 2 阶 Taylor 展式可得

$$\begin{aligned} \varphi = & \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} (\alpha_{jk} z_j z_k + \bar{\alpha}_{jk} \bar{z}_j \bar{z}_k) + \\ & \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} \beta_{jk} z_j \bar{z}_k + x_n \ell'(z') + \\ & Dx_n^2 + o(|z|^2), \quad \text{当 } z \rightarrow 0 \text{ 时.} \end{aligned}$$

<sup>5</sup> 当  $z \rightarrow 0$  时,  $f(z) = o(|z|^2)$  即指当  $|z| \rightarrow 0$  时,  $f(z)/|z|^2 \rightarrow 0$ .

上式中,  $\beta_{jk} = \bar{\beta}_{kj}$  且  $\ell'$  是变量  $x_1, \dots, x_{n-1}$  和  $y_1, \dots, y_{n-1}$  的 (实值) 线性函数, 且  $D$  是实数.

引入 (全局) 解析坐标变换  $\zeta_n = z_n - 2i \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} \alpha_{jk} z_j \bar{z}_k$ , 且  $\zeta_k = z_k$ , 当  $1 \leq k \leq n-1$  时. 则  $\text{Im}(\zeta_n) = \text{Im}(z_n) - \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} (\alpha_{jk} z_j \bar{z}_k + \bar{\alpha}_{jk} \bar{z}_j z_k)$ , 因此在该新坐标系下 (其中将  $\zeta$  立即改记为  $z$ ), 函数  $\varphi$  变为

$$\sum_{1 \leq j, k \leq n-1} \beta_{jk} z_j \bar{z}_k + x_n \ell'(z') + Dx_n^2 + o(|z|^2).$$

作酉变换 (关于变量  $z_1, \dots, z_{n-1}$ ) 将 Hermitian 型对角化, 且  $\varphi$  变为

$$\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2 + x_n \ell(z') + Dx_n^2 + o(|z|^2), \quad (7.17)$$

其中  $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}$  是二次型的特征值. 从而命题得证.

称隐含在上述讨论中的 Hermitian 矩阵  $\left\{ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \right\}_{1 \leq j, k \leq n-1}$ , 或其对角化形式

$\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2$ , 为  $\Omega$  (在边界点  $z^0$  处) 的 **Levi 形式**. 向量  $\partial/\partial \bar{z}_j$  ( $1 \leq j \leq n-1$ ) 与  $\partial\Omega$  相切于  $z^0$ , 由此可得其更本质的定义. 如果  $\rho(z) = \varphi(z', x_n) - y_n$ , 则相应的二次型是

$$\sum_{1 \leq j, k \leq n} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k, \quad (7.18)$$

在与  $\partial\Omega$  相切于  $z^0$  的向量  $\sum_{k=1}^n a_k \partial/\partial \bar{z}_k$  上的限制. 这些切向量组成了切空间 (其实维数为  $2n-1$ ) 的一个 (复  $n-1$  维的) 复子空间.

现在设  $\rho'$  是  $\Omega$  的另一定义函数. 则  $\rho' = c\rho$ , 其中  $c > 0$ , 并设  $c$  是  $C^2$  的. 因为在  $\partial\Omega$  上  $\rho = 0$ , 且由  $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}$  是切向的可知  $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial \rho}{\partial \bar{z}_k} = 0$ , 所以由 Leibnitz 准则可得

$$\sum \frac{\partial^2 \rho'}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k = c \sum \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.}$$

因此形式 (7.18) 的符号与定义函数的选择无关.

设  $z \mapsto \Phi(z) = w$  是定义在原点附近的双全纯映射 (满足  $\Phi(0) = 0$ ), 则该映射给出了  $z^0$  的某个邻域中一个新的解析坐标系  $(w_1, \dots, w_n)$ . 由解析性可知  $\Phi$  的导数将  $z^0$  处的形式为  $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}$  的切向量映为形式为  $\sum_{k=1}^n a'_k \frac{\partial}{\partial \bar{w}_k}$  的切向量. 现在



若  $\rho'$  是  $\Phi(\Omega)$  的一个定义函数, 则  $\rho'(\Phi(z)) = \rho''(z)$  是  $\Omega$  的在  $z^0$  附近的另一定义函数, 从而由上述讨论可得式 (7.18) 的符号在双全纯映射下不变.

基于上述讨论, 称一个边界点  $z^0 \in \partial\Omega$  是拟凸的, 如果其 Levi 形式是非负的; 称  $z^0 \in \partial\Omega$  是强拟凸的, 如果其 Levi 形式是严格正定的. 称一个区域  $\Omega$  是拟凸的, 如果在  $\Omega$  的每一个边界点处 Levi 形式都是非负的.

一个好的例子是单位球  $\{|z| < 1\}$ . 若取  $\rho(z) = |z|^2 - 1$  为其定义函数, 则可证每一边界点处的 Levi 形式均对应于单位矩阵, 从而单位球是强拟凸的.

当  $n > 1$  时, 拟凸性可以看作类似于  $\mathbb{R}^d$  的标准 (实) 凸性的复解析性质; 对于后者可参考第 3 章习题 26 和《实分析》第 3 章中的问题.  $z^0$  处的 Levi 形式的本质原来是对研究定义在  $\Omega$  上的解析函数在  $z^0$  附近的特性有重要的应用. 特别地, 后面将给出在 Levi 形式有一个严格正的特征值情形下的几个有趣的结论.

## 7.6 最大模原理

Levi 形式的部分正性的著名应用是下述  $\mathbb{C}^n$  ( $n \geq 2$ ) 上的“局部”最大模原理, 该原理在  $n=1$  情形下没有类似结论.

假设给定一个边界为  $C^2$  类的区域  $\Omega$ , 且  $B$  是一个中心在某点  $z^0 \in \partial\Omega$  的开球. 假设在每一点  $z \in \partial\Omega \cap B$  处, Levi 形式至少有一个严格正的特征值.

**定理 7.6.1** 在上述条件下, 存在一个中心在  $z^0$  的 (更小的) 球  $B' \subset B$ , 使得当函数  $F$  在  $\Omega \cap B$  中解析且在  $\bar{\Omega} \cap B$  上连续时,

$$\sup_{z \in \Omega \cap B'} |F(z)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B} |F(z)|. \quad (7.19)$$

当  $n=1$  时, 结论式 (7.19) 的反例在习题 16 中给出.

**证** 我们首先考虑特殊情形:  $z^0 = 0$  且  $\Omega$  是由规范形式 (7.16) 所给出的区域. 并假设  $\lambda_1 > 0$ .

记  $z = (z_1, z'', z_n)$ , 其中  $z'' = (z_2, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-2}$ , 并考虑形如  $(0, 0, iy_n)$  的点. 记  $B = B_r$  为中心在原点、半径为  $r$  的球, 并证明当  $0 < y_n \leq cr^2$ , 其中  $r$  充分小时, 在这些特殊点处有

$$|F(0, 0, iy_n)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B_r} |F(z)|. \quad (7.20)$$

上述中,  $c$  是后面待取的常数 ( $c = \min(1, \lambda_1/2)$  将满足上述条件).

上述结论可通过考虑过点  $(0, 0, iy_n)$  的复一维薄片得证. 事实上, 设  $\Omega_1 = \{z_1 : (z_1, 0, iy_n) \in \Omega \cap B_r\}$ . 则  $\Omega_1$  显然是包含点  $(0, 0, iy_n)$  的一个开集. 我们注意到下述关键事实: 若  $r$  充分小, 则

$$\text{当 } z_1 \in \partial\Omega_1 \text{ 时, } (z_1, 0, iy_n) \in \partial\Omega \cap B_r. \quad (7.21)$$

实际上, 若  $z_1$  在薄片  $\Omega_1$  的边界上, 则  $(z_1, 0, iy_n)$  在  $\Omega$  的边界上, 或者  $(z_1, 0, iy_n)$  在  $B_r$  的边界上 (或者两者都成立). 实际上第二个选择是不可能的, 这是因为若其成立, 则  $|z_1|^2 + y_n^2 = r^2$ . 若取  $c \leq 1$  和  $r \leq 1/2$ , 则由  $y_n \leq cr^2$  可得

$|z_1|^2 \geq r^2 - c^2 r^4 \geq 3r^2/4$ . 此外, 由于任一个这样的点一定在  $\bar{\Omega}$  中, 所以一定有  $y_n \geq \lambda_1 |z_1|^2 + o(|z_1|^2)$ , 进而  $cr^2 \geq \lambda_1 3r^2/4 + o(r^2)$ . 若取  $c \leq \lambda_1/2$  且  $r$  充分小, 则前一个不等式不可能成立. 现在由于第二个选择被排除了, 所以式 (7.21) 成立.

现在对于固定的  $y_n$ , 定义  $f(z_1) = F(z_1, 0, iy_n)$ . 则  $f$  关于  $z_1$  在薄片  $\Omega_1$  中解析并在  $\bar{\Omega}_1$  上连续. 因为  $0 \in \Omega_1$ , 所以根据通常的最大模原理, 由式 (7.21) 可得

$$|F(0, 0, iy_n)| = |f(0)| \leq \sup_{z_1 \in \bar{\Omega}_1} |f(z_1)| = \sup_{z_1 \in \partial\Omega_1} |f(z_1)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B_r} |F(z)|.$$

因此式 (7.20) 得证.

我们将从上述特殊估计推导出一般的结论, 方法是证明对于每一个充分接近  $\Omega$  边界的点  $z \in \Omega$ , 能够找到一个适当的坐标系使得点  $z$  在此坐标系下是  $(0, 0, iy_n)$ , 从而结论式 (7.20) 对  $z$  成立. 具体讨论如下所述.

对于每一个充分接近  $\partial\Omega$  的点  $z \in \Omega$ , 存在 (唯一的) 一点  $\pi(z) \in \partial\Omega$  与  $z$  最接近, 而且由  $\pi(z)$  到  $z$  的向量在  $\pi(z)$  处垂直于切平面. 此时在每一点  $\pi(z) \in \partial\Omega$  处, 我们能够引入一个坐标系, 使得  $\Omega$  在  $\pi(z)$  附近可表示为式 (7.17). 我们也注意到从  $\mathbb{C}^n$  的原始坐标到式 (7.17) 中出现的坐标的映射是仿射线性的, 且保持 Euclidean 距离不变. 由  $\pi(z)$  到  $z$  的向量与切平面的正交性可得, 点  $z$  在此坐标系下的坐标为  $(0, 0, iy_n)$ , 且  $|z - \pi(z)| = y_n$ .

记  $B$  为中心在  $z^0$  的原始球, 定义  $B' = B_\delta(z^0)$  为中心在  $z^0$ 、半径为  $\delta$  的球. 该半径将由另一个半径  $r$  决定, 满足  $\delta = c_* r^2$ , 其中常数  $c_*$  将在后面被确定. 取  $0 < c_* \leq 1$ , 且选取  $r$  (从而  $\delta$ ) 充分小.

可以假设  $\lambda_1$  是式 (7.17) 中最大的特征值, 因为  $\partial\Omega$  是  $C^2$  类的, 所以  $\lambda_1$  关于基点  $\pi(z)$  连续变化. 也记  $\lambda_*$  为这些  $\lambda_1$  的下确界, 并且与上述讨论的特殊情形平行, 设  $c_* = \min(1, \lambda_*/2)$ .

此时若  $z \in \Omega \cap B_\delta$ , 并取  $r$  充分小, 则

- $|z - \pi(z)| < \delta$ ;
- $B_r(\pi(z)) \subset B$ .

事实上, 若  $z \in B_\delta(z^0)$ , 则由  $z^0 \in \partial\Omega$  可得  $d(z, \partial\Omega) < \delta$ , 故  $|z - \pi(z)| < \delta$ . 其次,

$$|\zeta - z^0| \leq |\zeta - \pi(z)| + |\pi(z) - z| + |z - z^0|,$$

因此若  $\zeta \in B_r(\pi(z))$ , 则  $|\zeta - \pi(z)| < r$ , 然而  $|z - \pi(z)| < \delta$  和  $|z - z^0| < \delta$  (由于  $z \in B_\delta$ ), 从而  $|\zeta - z^0| \leq r + 2\delta$ , 因此若  $r$  (从而  $\delta = c_* r^2$ ) 充分小, 则  $\zeta \in B$ .

下面采用特殊情形式 (7.20) 的论证过程. 使用球  $B_r(\pi(z))$  代替上述  $B_r$ , 如前所述可由最大模原理得到式 (7.20), 这是因为对于  $z \in \Omega \cap B_r$ , 当  $z_1 \rightarrow 0$  时,  $y_n > \lambda_* |z|^2 + o(|z|^2)$ , 其中 “ $o$ ” 项随着  $z$  (从而  $\pi(z)$ ) 的变化是一致的. (由于